Bresler ЭДО

Внутренний электронный документооборот предприятия — **типизированные формы, прозрачные цепочки, аудит каждого шага.**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДУЛЯ · АПРЕЛЬ 2026

Проблема, которую решаем

📁

Было

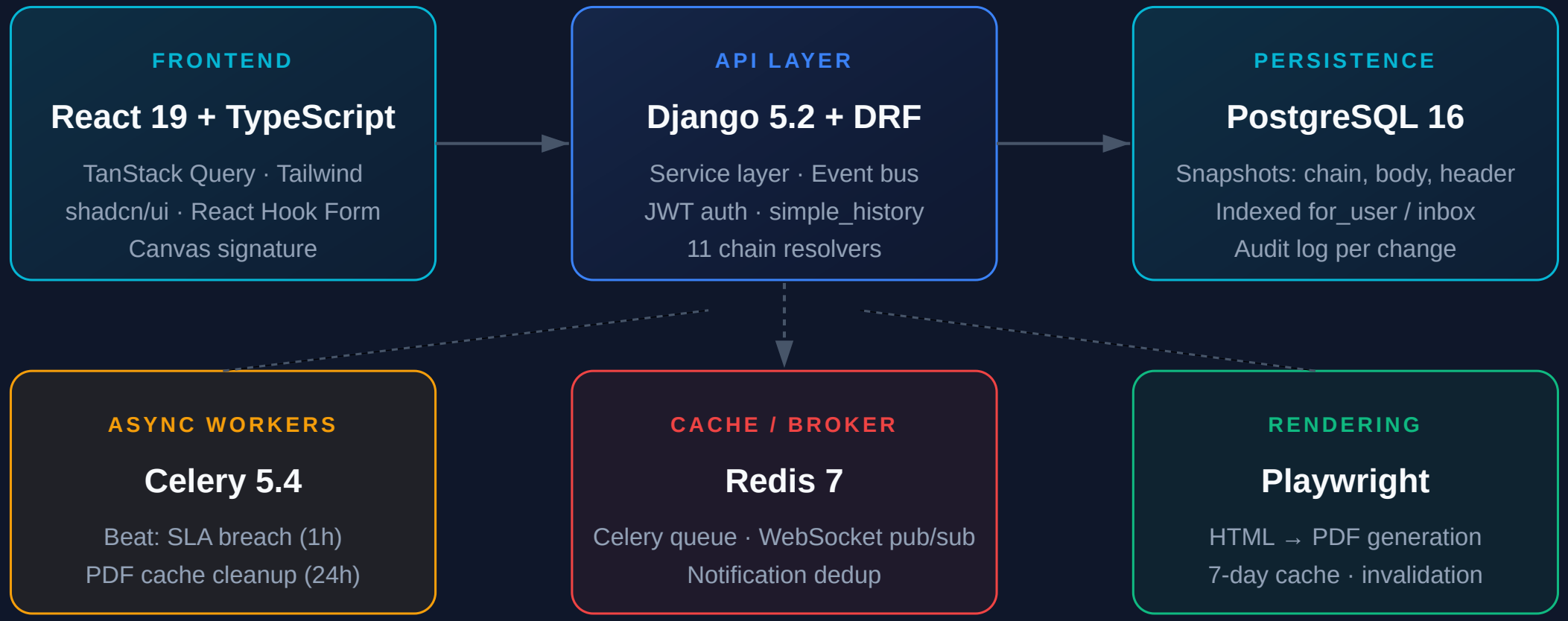
- Word/Excel-шаблоны на сетевых дисках
- Согласование по почте — копии писем теряются
- «У кого сейчас документ?» — никто не знает
- Архив = папка с файлами разных версий
- Просрочки видны постфактум

⚡

Стало

- Типизированные формы под каждый случай
- Цепочка согласования с автонапоминаниями
- Прозрачная история «кто, когда, что решил»
- PDF-копия с подписями в архиве
- SLA-эскалация → руководителю не приходится спрашивать

Архитектура решения



Цифры, на которых стоим

9

Типов документов из коробки

11

Резолверов ролей в цепочке

266

Backend-тестов (зелёных)

14

Миграций модуля

4

Фазы плана выпуска

8

Страниц с inline-help

50+

Сценариев в QA-плане

0₽

Лицензии (наша разработка)

01

Документы

9 типов покрывают 95% типового внутреннего документооборота.
Дальше — конструктор без программирования.

Каталог

📄

Служебные записки

- Свободная форма
- На переработку
- На премирование (мес/кв)

MEMO_*

📋

Заявления

- Отгул с отработкой
- Отгул за свой счёт
- Свободная форма

APP_*

🔔

Уведомления

- Об отпуске сотруднику
- **Обратный поток** — создаёт бухгалтер

VACATION_NOTIFICATION

✈️

Командировки

- Смета расходов
- Авторасчёт итога
- Подпись директора

TRAVEL_ESTIMATE

🏆

Премирование

- Ежемесячное
- Квартальное
- Табличные списки

MEMO_BONUS_*

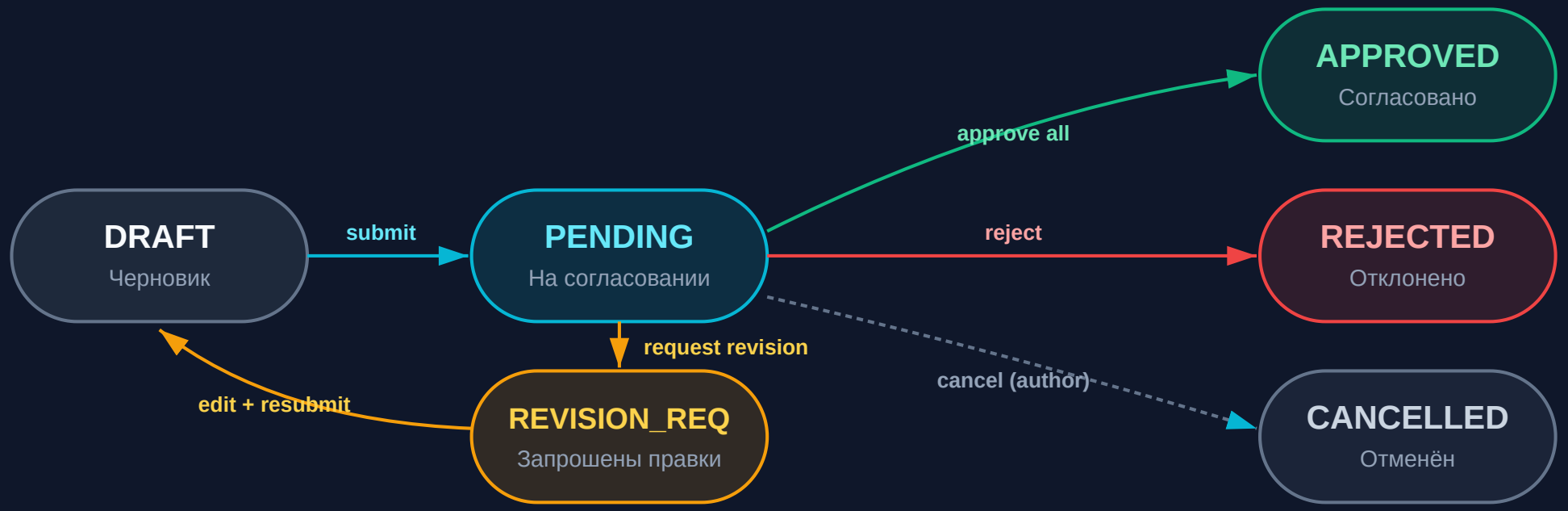
⚙️

Свой тип

- Через админ-UI
- Поля + шаблон + цепочка
- Без программирования

LOW-CODE

Жизненный цикл документа

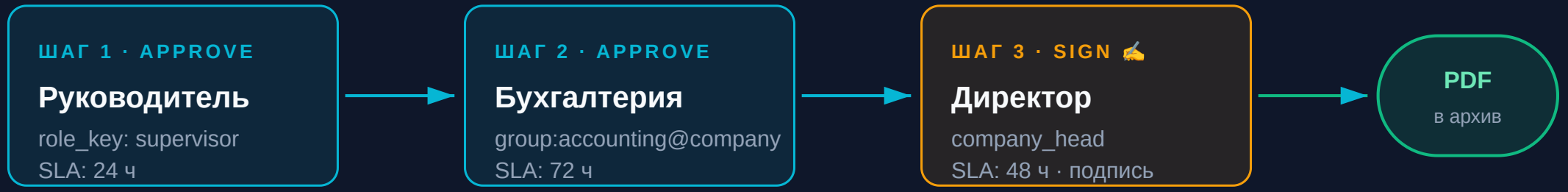


02

Цепочки согласования

Кто согласует — определяется не вручную, а формулой.
Sequential, parallel, AND/OR — всё через UI.

Пример: смета на командировку

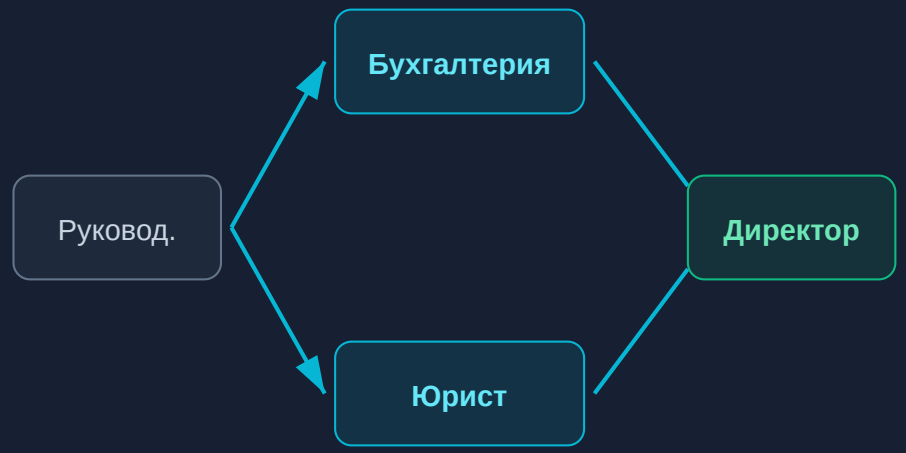


Снепшот цепочки фиксируется на submit'е — задним числом не меняется

> **Снепшот цепочки** замораживается на submit. Если админ потом изменит шаблон — старые документы останутся со своей оригинальной цепочкой. Так устроен audit-trail.

Параллельные ветки

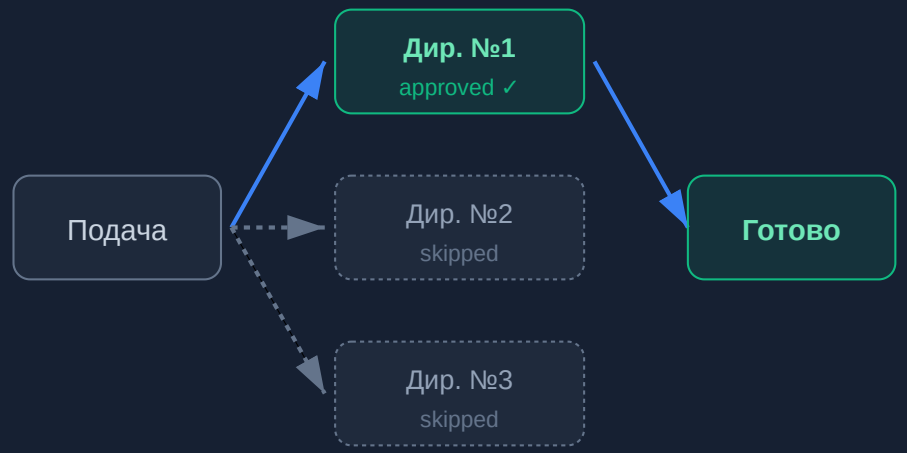
AND-режим



parallel_group="review", AND

Все в группе должны одобрить. Любой `reject` → документ rejected. Удобно когда нужны независимые проверки.

OR-режим



parallel_group="any", OR

Любой один approve → остальные в SKIPPED, идём дальше. Reject не блокирует. Удобно для дублирующих ролей.

Резолверы — формулы вместо имён

DEPTH 1 · MANAGEMENT
Управляющий ГК

DEPTH 2 · DIVISION
Технический директор

DEPTH 3 · SERVICE
Служба РЗА

DEPTH 4 · DEPARTMENT
Отдел РЗА 1 ← автор тут

FORMULA

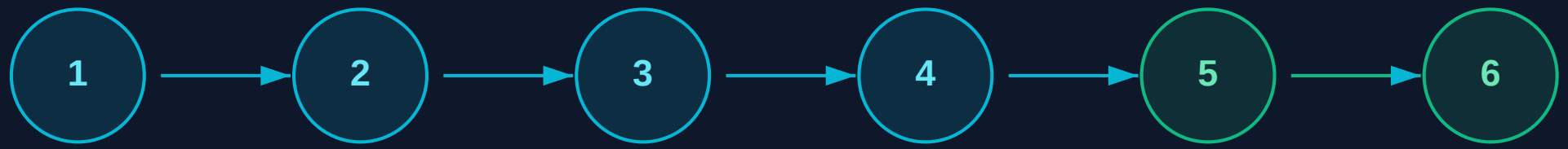
supervisor
→ head моего отдела
dept_head_type:service → head ближайшей службы вверх dept_head_type:division → head ближайшей дирекции вверх company_head → верхушка компании

03

Удобство пользователя

Не «вход в админку, заполнение 12 полей, скрепить степлером».
Каждый день, не раз в год.

Email-link одобрение



Шаг активирован
Система генерирует подписанный токен (TTL 14d)

Email согласующему
с двумя ссылками: Approve / Reject

Клик по ссылке
Открывается публичная страница (без логина)

Проверка токена
Подпись валидна? Шаг ещё открыт?

Action выполнен
Approve/reject через service-layer

Цепочка движется
Следующий шаг или PDF в архив

📱 МОБИЛЬНЫЙ EMAIL

Bresler ERP: на согласование

✓ Согласовать ✗ Отклонить

Логин не нужен. Авторизация по подписанному токену.
Ссылка одноразовая · TTL 14 дней · защищена от подмены подписью SECRET_KEY.

Замещение и SLA-эскалация

🏖 Замещение на отпуск

Сотрудник уезжает — все его новые шаги автоматически уходят замещающему.

```
до 01.05  → шаги ждут оригинала
01.05 – 14.05  → шаги уходят замещающему
                 original_approver = оригинал (audit)
с 15.05  → снова оригиналу
```

⚠ Уже PENDING-шаги не перерезолвятся — это by design: по ним кнопка «Делегировать» в UI.

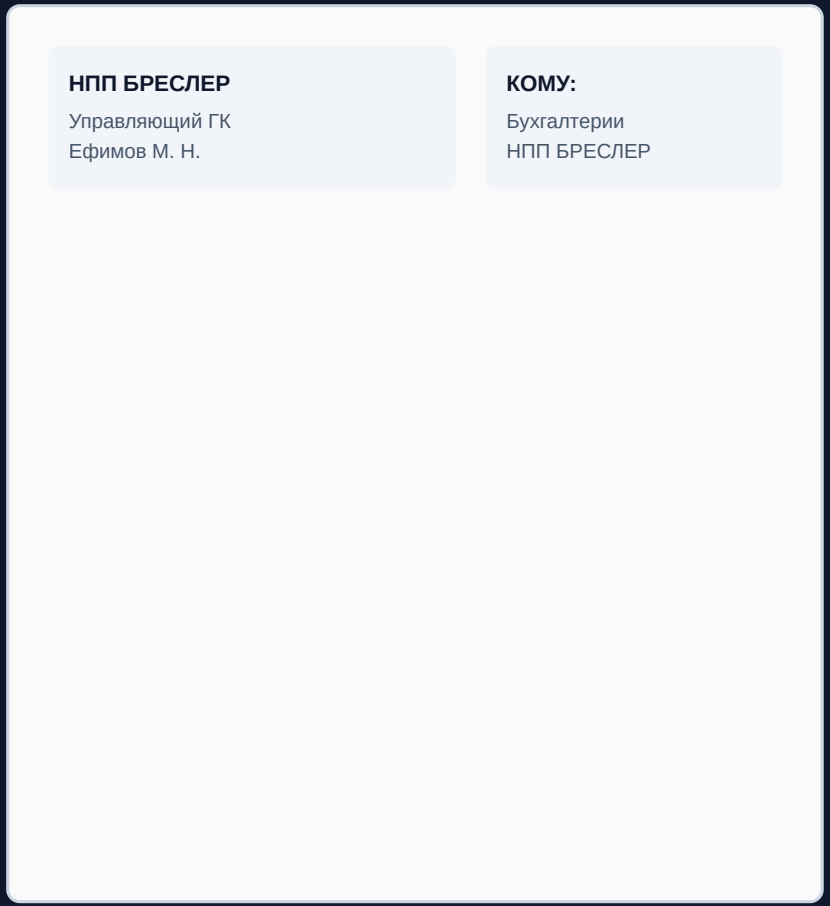
⏱ SLA + эскалация

Каждый шаг имеет срок. Просрочка → автоматические уведомления.

```
SLA 24 ч → шаг pending уже 27 ч
   ↓
Celery Beat (1h cron) фиксирует
   ↓
Уведомления:
 • автору документа
 • согласующему (напоминание)
 • его руководителю (эскалация)
```

Один шаг помечается просроченным один раз — без спама в bell.

Anatomy PDF-документа



Смета на командировку

№ КОМАНД-СМЕТА-2026-0042 от 26.04.2026

04

Для администратора

Конструктор без программирования. Отчёты, диагностика, audit.

Конструктор типов · low-code

📝 Поля формы

Визуальный редактор field_schema:

- 14 типов полей: text, money, choice, user, table…
- Conditional блоки (choices, columns)
- Reorder ↑/↓
- Validation на сохранении

📐 Шаблоны

Django Template Language для тела и заголовка:

- Доступен `author`, `today`, поля по имени
- `fields` — гидрированные значения
- Auto-escape, безопасно по умолчанию
- Live-preview при редактировании

🔗 Цепочка

Drag-and-drop конструктор шагов:

- 11 пресетов role_key + custom
- Параллельные группы AND/OR
- SLA в часах per-step
- Inform-шаги (auto-complete)

🎯 Параметры

Per-type настройки:

- Visibility (personal / dept / public)
- Multi-tenant override
- Кто может создавать
- Требует ли подпись canvas

Отчёты и bulk-операции

Висящие документы

Pending дольше N дней. Чекбокс → массово напомнить или отменить с reason.

BULK ACTIONS

Нарушения SLA

Шаги с зафиксированным sla_breached_at. Эскалация на руководителя.

AUTO-ESCALATION

Топ типов

Гистограмма за 30 дней: total / approved / rejected / pending.

ANALYTICS

ZIP-архив

Все документы за период. Index + PDF + вложения. Header X-Archive-Summary со статистикой.

AUDIT-READY

Diagnostic command

`edo_explain_visibility` — почему документ не виден конкретному пользователю.

DEVOPS

Шапки организаций

Справочник директоров с историей по датам. Подставляется в PDF на момент submit.

SNAPSHOT

Audit и снепшоты

MOMENT SUBMIT

Снепшоты в БД

chain_snapshot

JSON цепочки на момент

body_rendered

Отрендеренный текст

header_snapshot

Компания + директор

05

Зрелость и сравнение

Где мы относительно DIRECTUM, Tezis, 1С:ДО. И почему делали сами, а не покупали.

Сравнение с рыночными СЭДО

ВОЗМОЖНОСТЬ	DIRECTUM / TEZIS	1С:ДО	BRESLER ЭДО
Типизированные формы	✅	✅	✅
Параллельные ветки AND/OR	✅	✅	✅
Email-link approve	✅	✅	✅
Замещения по графику	✅	✅	✅
Конструктор типов через UI	BPMN-style сложный	Через 1С-конфигурацию	✅ Простой визуальный
КЭП через Диадок/СБИС	✅ нативно	✅	❌ В roadmap (Q3 2026)
Интеграция с ERP / 1С	Внешняя шина	✅ часть платформы	✅ Один стек, общие модели
Полный контроль кода	❌ vendor lock-in	❌ vendor lock-in	✅ Наша разработка
Стоимость лицензии	от 100 000 ₽ /юзер	от 5 000 ₽ /юзер	0 ₽

Закрываем 90% потребностей при нулевой лицензионной стоимости и полном контроле

Roadmap (Фаза 5+)

Фазы 1–4 · Готово

9 типов · цепочки · admin
отчёты · ZIP · email-link

Q3 2026
КЭП
5
Диадок / СБИС / КриптоПро
для внешних документов

Q4 2026
1С:Бухгалтерия
6
выгрузка смет и премий
в проводки автоматически

Q1 2027
Mobile PWA
7
работа с телефона
push-уведомления

Позже
OCR + BI
8
распознавание сканов
аналитика согласований

Roadmap гибкий — приоритеты определяются запросами бизнеса. Фазы 1-4 уже в production.

Спасибо

Bresler ERP · ЭДО — модуль готов к ежедневной работе.

📂 **Документация:** `docs/edo_user_guide.md` · `docs/edo_admin_guide.md`
🧪 **Тест-сценарии:** `docs/edo_test_scenarios.md` (50+ кейсов)
📧 **Контакт:** ds9554@chebnet.com

ВОПРОСЫ И ОБСУЖДЕНИЕ